V Appello di PSI del 10.02.2025 per ING INF **Docenti: L. Andreis, L. Ladelli, A. Toigo**

Cognome e Nome	Matr.

Il compito va svolto su questi fogli. Potete usare anche il retro dei fogli.

Importante: nelle soluzioni non basta scrivere i risultati finali, ma si devono riportare i passaggi principali e fornire adeguate spiegazioni. Scrivere le soluzioni in modo ordinato e con grafia leggibile.

Tempo: 2 ore e 30 minuti

Domande di teoria

Domanda 1.

(a) Enunciare il Teorema del Limite Centrale.

(b) Sia $X_1, \dots, X_n$ un campione aleatorio di $n = 100$ misure estratte dalla densità bernoulliana $B(1, q)$. Sia inoltre Φ la funzione di ripartizione della densità normale standard. Allora:

F Se $q = 0.50$, si ha approssimativamente

$$\mathbb{P}\left(X_{100} \leq 1\right) \simeq \Phi\left(\frac{1 - 0.5}{\sqrt{0.5 \times (1 - 0.5)}}\right).$$

V Se $q = 0.50$, si ha approssimativamente

$$\mathbb{P}\left(X_1 + X_2 + \ldots + X_{100} \leq 50\right) \simeq \Phi\left(\frac{50 - 100 \times 0.5}{\sqrt{100 \times 0.5 \times (1 - 0.5)}}\right).$$

F Se $q = 0.99$, si ha approssimativamente

$$\mathbb{P}\left(X_1 + X_2 + \ldots + X_{100} \leq 99\right) \simeq \Phi\left(\frac{99 - 100 \times 0.99}{\sqrt{100 \times 0.99 \times (1 - 0.99)}}\right).$$

V Se $q = 0.01$, si ha approssimativamente

$$\mathbb{P}\left(X_1 + X_2 + \ldots + X_{100} \geq 2\right) \simeq 1 - 2\mathrm{e}^{-1}.$$

SOLUZIONE.

(a) Si veda il Teorema 4.11.6 (pag. 109) delle dispense "Appunti di calcolo delle probabilità".

Domanda 2.

(a) Dare la definizione di vettore gaussiano n-dimensionale standard e scrivere l'espressione esplicita della sua densità.

(b) Dare la definizione di vettore gaussiano n-dimensionale in generale.

(c) Sia (X, Y, Z) un vettore gaussiano. Dare una condizione necessaria e sufficiente affinché X e Z siano indipendenti.

SOLUZIONE.

(a) Si veda la Definizione 4.10.1 (pag. 102) e la formula seguente delle dispense "Appunti di calcolo delle probabilità".

(b) Si veda la Definizione 4.10.3 (pag. 102) delle dispense "Appunti di calcolo delle probabilità".

(c) La condizione è $\mathrm{Cov}[X, Z] = 0$. Infatti, tale condizione è necessaria per l'indipendenza di X e Z qualunque sia il vettore aleatorio (X, Y, Z) (non necessariamente gaussiano); si veda il punto 5. della Proposizione 4.8.2 (pag. 96) delle dispense "Appunti di calcolo delle probabilità". Diventa anche necessaria quando (X, Y, Z) è gaussiano; si veda il punto 3. della Proposizione 4.10.9 (pag. 105) delle stesse dispense.

∎

Domanda 3. Sia dato un campione $X_1, \dots, X_n$ estratto dalla densità f_ϑ dipendente da un parametro incognito ϑ.

(a) Dare la definizione di **distorsione** e di **errore quadratico medio** per uno stimatore T di ϑ.

(b) Enunciare e dimostrare la decomposizione dell'errore quadratico medio dello stimatore T di ϑ in termini di varianza e distorsione.

(c) Dare la definizione di **consistenza** (semplice) per una successione $(T_n)_{n\geq 1}$ di stimatori di ϑ.

SOLUZIONE.

(a) La definizione di distorsione è $\operatorname{bias}\big(T;\vartheta\big) = \mathbb{E}\,[T] - \vartheta$. Quella di errore quadratico medio è $\operatorname{mse}\big(T;\vartheta\big) = \mathbb{E}\left[(T-\vartheta)^2\right]$.

(b) La decomposizione richiesta è

$$\operatorname{mse}\big(T;\vartheta\big) = \operatorname{Var}[T] + \operatorname{bias}\big(T;\vartheta\big)^2 .$$

Per dimostrarla, calcoliamo

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[(T-\vartheta)^2\right] &= \mathbb{E}\left[[(T-\mathbb{E}\,[T]) + (\mathbb{E}\,[T]-\vartheta)]^2\right] \\
&= \mathbb{E}\left[(T-\mathbb{E}\,[T])^2 + 2(T-\mathbb{E}\,[T])(\mathbb{E}\,[T]-\vartheta) + (\mathbb{E}\,[T]-\vartheta)^2\right] \\
&= \mathbb{E}\left[(T-\mathbb{E}\,[T])^2\right] + 2(\mathbb{E}\,[T]-\mathbb{E}\,[T])(\mathbb{E}\,[T]-\vartheta) + (\mathbb{E}\,[T]-\vartheta)^2\mathbb{E}\,[1] \qquad \text{(linearità di } \mathbb{E}) \\
&= \operatorname{Var}[T] + 2\cdot 0\cdot(\mathbb{E}\,[T]-\vartheta) + \operatorname{bias}\big(T;\vartheta\big)^2 \cdot 1 \\
&= \operatorname{Var}[T] + \operatorname{bias}\big(T;\vartheta\big)^2 .
\end{aligned}$$

(c) La successione$(T_n)_{n\geq 1}$ di stimatori del parametro ϑ è **consistente** se per ogni $\varepsilon > 0$ si ha

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(|T_n - \vartheta| > \varepsilon\right) = 0 .$$

∎

Esercizi

Esercizio 1. Paola sta ritirando le decorazioni natalizie e decide di giocare con le palline dell'albero. In una scatola mette 10 palline di 3 colori diversi: 2 rosse, 3 gialle e 5 verdi.

(a) Paola estrae una pallina dalla scatola. Sapendo che la pallina non è verde, qual è la probabilità che non sia gialla?

(b) Paola tira un dado. Dopo aver osservato il numero X che esce sul dado, Paola estrae X palline dalla scatola, contemporaneamente. Qual è la probabilità che Paola estragga solo palline rosse?

Paola tira una moneta non equilibrata, che dà testa con probabilità $1/4$. Se esce testa, Paola toglie dalla scatola tutte le palline gialle. Se esce croce, toglie invece tutte le palline verdi. In entrambi i casi, dopo aver tolto le palline col colore fissato dalla moneta, Paola inizia a fare delle estrazioni con rimpiazzo e si ferma solo quando estrae per la prima volta una pallina rossa.

(c) Qual è la probabilità che Paola si fermi esattamente alla 3^{a} estrazione?

SOLUZIONE.

(a) Si definiscano gli eventi

$$\begin{aligned} G &= \text{“la pallina estratta è gialla”}\,, \\ V &= \text{“la pallina estratta è verde”}\,, \\ R &= \text{“la pallina estratta è rossa”}\,. \end{aligned}$$

La probabilità cercata è

$$\mathbb{P}\left(G^c \,|\, V^c\right) = \frac{\mathbb{P}\left(G^c \cap V^c\right)}{\mathbb{P}\left(V^c\right)} = \frac{\mathbb{P}\left(R\right)}{1-\mathbb{P}\left(V\right)} = 2/5$$

in quanto $G^c \cap V^c = R$, $\mathbb{P}\left(R\right) = 2/10$ e $\mathbb{P}\left(V\right) = 5/10$.

(b) Sia Y il numero di palline rosse estratte. Per ogni $i = 1, \ldots, 6$, condizionatamente all'evento “$X = i$” la variabile aleatoria Y ha densità ipergeometrica di parametri $(10, 2, i)$. Quindi, definito l'evento

$$A = \text{“Paola estrae solo palline rosse”}\,,$$

per ogni $i = 1, \ldots, 6$ sappiamo che

$$\mathbb{P}\left(A \,|\, X = i\right) = \mathbb{P}\left(Y = i \,|\, X = i\right) = \begin{cases} \frac{\binom{2}{i}\binom{10-2}{i-i}}{\binom{10}{i}} = \frac{\binom{2}{i}}{\binom{10}{i}} & \text{se } i \leq 2\,, \\ 0 & \text{se } i > 2\,. \end{cases}$$

Per la formula delle probabilità totali, la probabilità richiesta è quindi

$$\mathbb{P}\left(A\right) = \sum_{i=1}^{6} \mathbb{P}\left(A \,|\, X = i\right) \mathbb{P}\left(X = i\right) = \frac{1}{6}\left(\frac{2}{10} + \frac{1}{45}\right) = \frac{1}{27} \simeq 3.704\%\,.$$

(c) Sia W il numero di estrazioni che deve fare Paola e si definisca l'evento

$$T = \text{“il risultato del lancio della moneta è testa”}\,.$$

Si ha $\mathbb{P}\left(T\right) = 1/4$ per ipotesi. Condizionando all'evento T, la distribuzione di W è geometrica di parametro $2/(2+5) = 2/7$. Condizionando a T^c, la distribuzione di W è geometrica di parametro $2/(2+3) = 2/5$. Applicando la formula delle probabilità totali, la probabilità che Paola debba fare esattamente 3 estrazioni è

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(W = 3\right) &= \mathbb{P}\left(W = 3 \,|\, T\right) \mathbb{P}\left(T\right) + \mathbb{P}\left(W = 3 \,|\, T^c\right) \mathbb{P}\left(T^c\right) \\ &= \frac{2}{7}\left(1 - \frac{2}{7}\right)^{3-1} \frac{1}{4} + \frac{2}{5}\left(1 - \frac{2}{5}\right)^{3-1}\left(1 - \frac{1}{4}\right) \simeq 14.444\%\,. \end{aligned}$$

∎

Esercizio 2. Sia (X, Y) un vettore aleatorio assolutamente continuo con densità

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{2}y^2 \mathrm{e}^{-x} & \text{se } 0 < y < x\,, \\ 0 & \text{altrimenti}\,. \end{cases}$$

(a) Calcolare e riconoscere le densità marginali di X e di Y. Stabilire inoltre se le variabili aleatorie X e Y sono indipendenti, giustificando la risposta.

(b) Si calcoli $\mathrm{Cov}\,[X,\, Y]$.

(c) Si determini la densità condizionata di X dato $Y = y$, cioè $f_{X\,|\,Y}(x\,|\,y)$, e il corrispondente valore atteso condizionato $\mathbb{E}\,[X\,|\,Y = y]$, indicando per quali y le due quantità sono definite. Determinare la variabile aleatoria $\mathbb{E}\,[X\,|\,Y]$.

SOLUZIONE.

(a) Siano f_X e f_Y le densità marginali di X e di Y, rispettivamente. Ovviamente f_X e f_Y sono nulle sul semiasse dei numeri reali minori o uguali a zero. Per $x > 0$ si ha invece

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y = \mathrm{e}^{-x} \int_0^x \frac{1}{2}y^2 \mathrm{d}y = \frac{1}{6}x^3 \mathrm{e}^{-x}\,.$$

Quindi $f_X(x) = \Gamma(4)^{-1} x^{4-1} \mathrm{e}^{-x} \mathbb{1}_{(0,+\infty)}(x)$, cioè $X \sim \Gamma(4,1)$. Analogamente, per $y > 0$ si ha

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}y^2 \int_y^{+\infty} \mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}y^2 \mathrm{e}^{-y}\,.$$

Quindi $f_Y(y) = \Gamma(3)^{-1} y^{3-1} \mathrm{e}^{-y} \mathbb{1}_{(0,+\infty)}(y)$, cioè $Y \sim \Gamma(3,1)$. Si vede in particolare che X e Y non sono indipendenti, in quanto

$$f(x,y) = \frac{1}{2}y^2 \mathrm{e}^{-x} \mathbb{1}_{(0,+\infty)}(x) \mathbb{1}_{(0,x)}(y) \neq \frac{1}{\Gamma(4)\Gamma(3)} x^3 y^2 \mathrm{e}^{-(x+y)} \mathbb{1}_{(0,+\infty)}(x) \mathbb{1}_{(0,+\infty)}(y) = f_X(x) f_Y(y)\,.$$

(b) Usiamo la relazione $\mathrm{Cov}\,[X,\, Y] = \mathbb{E}\,[XY] - \mathbb{E}\,[X]\,\mathbb{E}\,[Y]$, in cui troviamo $\mathbb{E}\,[X] = 4/1 = 4$ e $\mathbb{E}\,[Y] = 3/1 = 3$ sul formulario, mentre

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\,[XY] &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^{+\infty} x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x \int_0^x \frac{1}{2}y^3 \mathrm{d}y \\ &= \frac{1}{8}\int_0^{+\infty} x^5 \mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x = \frac{\Gamma(6)}{8} = \frac{5!}{8} = 15\,. \end{aligned}$$

Quindi $\mathrm{Cov}\,[X,\, Y] = 3$, che ci conferma che X e Y non sono indipendenti.

(c) Sappiamo che $f_{X\,|\,Y}(x\,|\,y)$ è definita per ogni y tale che $f_Y(y) > 0$, cioè $y > 0$. Per ogni $y > 0$ fissato abbiamo poi

$$f_{X\,|\,Y}(x\,|\,y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \dfrac{\frac{1}{2}y^2\mathrm{e}^{-x}}{\frac{1}{2}y^2\mathrm{e}^{-y}} = \mathrm{e}^{-(x-y)} & \text{se } x > y\,, \\ 0 & \text{altrimenti}\,. \end{cases}$$

Ne segue che

$$\mathbb{E}\,[X\,|\,Y = y] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{X\,|\,Y}(x\,|\,y)\mathrm{d}x = \int_y^{+\infty} x\mathrm{e}^{-(x-y)}\mathrm{d}x = 1 + y$$

e quindi $\mathbb{E}\,[X\,|\,Y] = 1 + Y$.

∎

Esercizio 3. Si consideri il campione aleatorio $X_1, \dots, X_n$, in cui X_i ha funzione di ripartizione

$$F_\vartheta(x) = \left[1 - \frac{1}{(1+x^2)^{\frac{1}{\vartheta}}}\right] \mathbb{1}_{(0,+\infty)}(x)$$

per ogni $i = 1, \dots, n$. Nell'espressione precedente, ϑ è un parametro incognito reale e positivo.

(a) Determinate lo stimatore di massima verosimiglianza $\hat{\Theta}_n$ del parametro ϑ sulla base del campione assegnato.
$\left(\textit{Se non ci riuscite, continuate assumendo } \hat{\Theta}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \sqrt{\frac{\ln(1+X_i^2)}{\pi}}\,. \right)$

(b) Determinate la densità di probabilità dello stimatore $\hat{\Theta}_n$ quando $n = 1$ e riconoscetela. Determinate poi la densità approssimata di $\hat{\Theta}_n$ quando n è molto grande, giustificando adeguatamente la risposta.

(c) Determinate lo stimatore di massima verosimiglianza del parametro $\kappa(\vartheta) = \mathbb{P}_\vartheta(X_i > 1)$.

SOLUZIONE.

(a) Quando il campione fornisce le realizzazioni $x_1, \dots, x_n$, la funzione di verosimiglianza è

$$L(\vartheta \,|\, x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f_\vartheta(x_i)\,,$$

dove la densità f_ϑ si ricava derivando la funzione di ripartizione

$$f_\vartheta(x) = \frac{\mathrm{d}F_\vartheta(x)}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{\vartheta}\frac{2x}{(1+x^2)^{\frac{1}{\vartheta}+1}}\mathbb{1}_{(0,+\infty)}(x)\,.$$

Segue che

$$L(\vartheta \,|\, x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{\vartheta^n}\left(\prod_{i=1}^n \frac{1}{1+x_i^2}\right)^{\frac{1}{\vartheta}} \left(\prod_{i=1}^n \frac{2x_i}{1+x_i^2}\mathbb{1}_{(0,+\infty)}(x_i)\right)\,,$$

da cui ricaviamo la log-verosimiglianza

$$\ln L(\vartheta \,|\, x_1, \dots, x_n) = -n\ln\vartheta - \frac{1}{\vartheta}\sum_{i=1}^n \ln\left(1+x_i^2\right) + \sum_{i=1}^n \ln\left(\frac{2x_i}{1+x_i^2}\mathbb{1}_{(0,+\infty)}(x_i)\right)\,.$$

Derivando quest'ultima rispetto a ϑ e imponendo la condizione di massimo sulla derivata, troviamo

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\vartheta}\ln L(\vartheta \,|\, x_1, \dots, x_n) = -\frac{n}{\vartheta} + \frac{1}{\vartheta^2}\sum_{i=1}^n \ln\left(1+x_i^2\right) \geq 0 \qquad \Leftrightarrow \qquad \vartheta \leq \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \ln\left(1+x_i^2\right)\,.$$

Lo stimatore di massima verosimiglianza di ϑ è dunque

$$\hat{\Theta}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \ln\left(1+X_i^2\right)\,.$$

(b) Posto $Y = \hat{\Theta}_1 = \ln\left(1+X_1^2\right)$, la funzione di ripartizione di Y è

$$F_Y(y) = \mathbb{P}\left(Y \leq y\right) = \mathbb{P}\left(X_1 \leq \sqrt{\mathrm{e}^y - 1}\right) = F_\vartheta\left(\sqrt{\mathrm{e}^y - 1}\right) = 1 - \mathrm{e}^{-\frac{y}{\vartheta}}$$

per $y > 0$, mentre $F_Y(y) = 0$ per $y \leq 0$. Riconosciamo in quest'espressione la funzione di ripartizione della densità esponenziale di parametro $1/\vartheta$, cioè $\hat{\Theta}_n \sim \mathcal{E}(1/\vartheta)$ quando $n = 1$. Per quanto riguarda invece la densità approssimata di $\hat{\Theta}_n$ quando n è molto grande, posto $Y_i = \ln\left(1+X_i^2\right)$ per ogni

$i = 1, \ldots, n$, vediamo che $\hat{\Theta}_n$ coincide con la media campionaria del campione $Y_1, \ldots, Y_n$, cioè $\hat{\Theta}_n = \bar{Y}_n$. Il TLC implica allora che $\hat{\Theta}_n \approx N\left(\mathbb{E}\left[Y_i\right], \mathrm{Var}\left[Y_i\right]/n\right)$ per n grande. Sul formulario leggiamo che le variabili aleatorie $Y_i \sim \mathcal{E}(1/\vartheta)$ hanno valore atteso e varianza

$$\mathbb{E}\left[Y_i\right] = \vartheta\,, \qquad \mathrm{Var}\left[Y_i\right] = \vartheta^2\,.$$

Perciò, $\hat{\Theta}_n \approx N\left(\vartheta, \vartheta^2/n\right)$ per n grande.

Se invece usiamo lo stimatore dato nel suggerimento, posto $Y = \hat{\Theta}_1 = \sqrt{\ln\left(1 + X_1^2\right)/\pi}$, per $y > 0$ abbiamo

$$F_Y(y) = \mathbb{P}\left(Y \leq y\right) = \mathbb{P}\left(X_1 \leq \sqrt{\mathrm{e}^{\pi y^2} - 1}\right) = F_\vartheta\left(\sqrt{\mathrm{e}^{\pi y^2} - 1}\right) = 1 - \mathrm{e}^{-\frac{\pi y^2}{\vartheta}}$$

e quindi

$$f_Y(y) = \frac{\mathrm{d}F_Y(y)}{\mathrm{d}y} = \frac{2\pi y}{\vartheta}\mathrm{e}^{-\frac{\pi y^2}{\vartheta}}\,.$$

Riconosciamo la densità di Weibull $Y = \hat{\Theta}_1 \sim \mathcal{W}(2, \pi/\vartheta)$. Anche in questo caso, $\hat{\Theta}_n = \bar{Y}_n$ con $Y_i = \sqrt{\ln\left(1 + X_i^2\right)/\pi}$ e quindi $\hat{\Theta}_n \approx N\left(\mathbb{E}\left[Y_i\right], \mathrm{Var}\left[Y_i\right]/n\right)$ per n grande come conseguenza del TLC. Per $Y_i \sim \mathcal{W}(2, \pi/\vartheta)$ abbiamo

$$\mathbb{E}\left[Y_i\right] = \frac{\Gamma\left(1 + \frac{1}{2}\right)}{\left(\frac{\pi}{\vartheta}\right)^{\frac{1}{2}}} = \frac{\sqrt{\vartheta}}{2}\,, \qquad \mathrm{Var}\left[Y_i\right] = \frac{\Gamma\left(1 + \frac{2}{2}\right) - \Gamma\left(1 + \frac{1}{2}\right)^2}{\left(\frac{\pi}{\vartheta}\right)^{\frac{2}{2}}} = \vartheta\left(\frac{1}{\pi} - \frac{1}{4}\right)$$

dove

$$\Gamma\left(1 + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\,, \qquad \Gamma\left(1 + \frac{2}{2}\right) = \Gamma(2) = (2-1)! = 1\,.$$

In conclusione, $\hat{\Theta}_n \approx N\left(\sqrt{\vartheta}/2, \vartheta(1/\pi - 1/4)\right)$ per n grande.

(c) Per il teorema d'invarianza, lo stimatore di massima verosimiglianza di $\kappa(\vartheta)$ è $\hat{K}_n = \kappa(\hat{\Theta}_n)$. Non resta quindi da fare altro che calcolare

$$\kappa(\vartheta) = \mathbb{P}_\vartheta(X_i > 1) = 1 - F_\vartheta(1) = 2^{-\frac{1}{\vartheta}}$$

e poi sostituire $\hat{\Theta}_n$ al posto di ϑ, ottenendo

$$\hat{K}_n = 2^{-\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln\left(1+X_i^2\right)}}\,.$$

Con lo stimatore dato nel suggerimento, invece,

$$\hat{K}_n = 2^{-\frac{n\sqrt{\pi}}{\sum_{i=1}^n \sqrt{\ln\left(1+X_i^2\right)}}}\,.$$

∎

Esercizio 4. Per verificare l'efficacia di un particolare principio attivo come antipiretico, esso viene testato su $n = 5$ pazienti con sintomi febbrili, misurando la temperatura di ciascun paziente prima di assumere il principio attivo e un'ora dopo la sua assunzione. Questi sono i risultati trovati (in °C):

Paziente n°	1	2	3	4	5
Prima	38.48	39.44	38.77	38.07	39.22
Dopo	37.09	37.66	37.42	37.00	37.80

Diamo per scontato che il campione sia gaussiano.

(a) Il principio attivo è efficace nell'abbassare la temperatura di almeno 1.0°C? Stabilitelo con un opportuno test al livello di significatività del 5%. Fate in modo che l'errore più grave del test sia ritenere efficace il principio attivo quando in realtà ciò non è vero.

(b) Usando le tavole, determinate un intervallo in cui cade il p-value del test del punto precedente.

(c) Sulla base dei dati precedenti, determinate un limite superiore per la varianza della temperatura corporea prima di assumere il principio attivo al livello di confidenza del 90%.

SOLUZIONE.

(a) Dobbiamo fare un test per la differenza dei valori attesi di due campioni gaussiani accoppiati (X_1, Y_1), $\dots, (X_5, Y_5)$, in cui X_i è la temperatura dell'i-esimo paziente prima di assumere il principio attivo e Y_i quella un'ora dopo la sua assunzione. Infatti, non è possibile assumere che i due campioni $X_1, \dots, X_5$ e $Y_1, \dots, Y_5$ siano indipendenti, in quanto chiaramente ciascuna temperatura "dopo" dipende dalla rispettiva temperatura "prima". Tuttavia, posto $D_i = X_i - Y_i$, l'indipendenza è ragionevole per le differenze $D_1, \dots, D_5$, e quindi si può assumere che esse costituiscano un campione gaussiano. Posto $\mu_D = \mathbb{E}[D_i]$, si richiede pertanto di testare le ipotesi statistiche

$$H_0 : \mu_D \leq 1 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu_D > 1 \,.$$

Solo con questa scelta di H_0 e di H_1, infatti, l'errore di prima specie (cioè quello più grave del test) è ritenere efficace il principio attivo ($\Leftrightarrow$ accettare H_1) quando in realtà ciò non è vero ($\Leftrightarrow$ è vera H_0). Per decidere fra H_0 e H_1 possiamo usare un T-test, in cui la regola al livello di significatività α è

$$\text{“ rifiuto } H_0 \text{ se } T_0 := \frac{\bar{D} - 1}{S_D}\sqrt{n} > t_{1-\alpha}(n-1) \,.$$

Con $\alpha = 5\%$ e $n = 5$ abbiamo $t_{1-\alpha}(n-1) = t_{0.95}(4) = 2.1318$. D'altra parte, i dati a disposizione forniscono le realizzazioni $\overline{d} = 1.402$, $s_D^2 = 0.06407$ e quindi

$$t_0 = \frac{1.402 - 1}{\sqrt{0.06407}}\sqrt{5} = 3.5513 \,.$$

Poiché $3.5513 > 2.1318$, dobbiamo rifiutare H_0. In altre parole, c'è evidenza dell'efficacia del farmaco al livello di significatività del 5%.

(b) Poiché $t_{0.975}(4) = 2.7765 < 3.5513 < 3.7469 = t_{0.99}(4)$, segue che $0.975 < 1 - p\text{-value} < 0.99$, cioè $1\% < p\text{-value} < 2.5\%$. Il valore calcolato con `R` è 1.189%.

(c) Si richiede un limite superiore per la varianza $\sigma_X^2 = \mathrm{Var}[X_i]$. Si osservi che le variabili aleatorie $X_1, \dots, X_5$ costituiscono un campione gaussiano per l'ipotesi nel testo, quindi un $IC_{\sigma_X^2}(\gamma)$ unilatero destro è dato da

$$\sigma_X^2 \in \left(0\,,\, \frac{(n-1)S_X^2}{\chi^2_{1-\gamma}(n-1)}\right) ,$$

essendo incognito il valore atteso $\mu_X = \mathbb{E}[X_i]$. Con $n = 5$ e $\gamma = 90\%$ abbiamo $\chi^2_{1-\gamma}(n-1) = \chi^2_{0.10}(4) = 1.0636$, mentre dai dati otteniamo la realizzazione $s_X^2 = 0.30553$. Il limite superiore richiesto è dunque

$$\frac{(n-1)S_X^2}{\chi^2_{1-\gamma}(n-1)} = \frac{(5-1)\cdot 0.30553}{1.0636} = 1.14904 \,.$$

∎